

FLUXA CANON

Este é o documento mais importante do projeto. Toda IA, desenvolvedor ou colaborador deve lê-lo antes de fazer qualquer alteração no código.

Por que a Fluxa existe

Todo evento deveria dar lucro.

Hoje produtores perdem dinheiro por decisões tomadas no escuro. Compram demais. Vendem de menos. Não sabem o que está acontecendo até o evento acabar. Perdem receita em filas. Perdem controle no caos.

A Fluxa nasceu para acabar com isso.

Definição

A Fluxa é um **Sistema Operacional Inteligente para Eventos**. Ela conecta planejamento, vendas, operação, pagamentos e inteligência artificial em uma única plataforma que aprende continuamente e torna cada evento melhor que o anterior.

O que a Fluxa vende

A Fluxa não vende software. Ela vende **vantagem competitiva**.

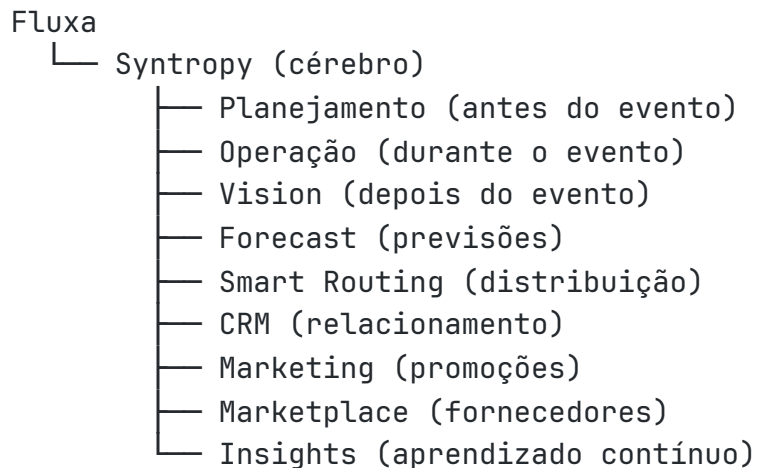
Pagamento, pedidos, estoque, ingressos e dashboards são a infraestrutura necessária para alimentar o verdadeiro produto: a inteligência da **Syntropy**.

- Sem dados não existe Syntropy.
- Sem infraestrutura não existem dados.
- Os dois são inseparáveis.
- A infraestrutura existe para alimentar a inteligência.
- A inteligência existe para aumentar o lucro do produtor.

Syntropy — O Cérebro

A Syntropy **não é um módulo**. Não é uma feature. Não é um chatbot.

A Syntropy é o **cérebro inteiro** da Fluxa. Tudo orbita ao redor dela.



Cada módulo da Fluxa existe para **alimentar** a Syntropy com dados. Cada decisão da Syntropy existe para **aumentar o lucro** do produtor.

Unidade de Aprendizado

O evento.

Cada evento é um experimento. A Syntropy aprende com cada evento realizado. Quanto mais eventos passam pela plataforma, mais inteligente ela fica para todos os produtores. A vantagem competitiva da Fluxa não está no software em si, mas no acúmulo de conhecimento que a plataforma constrói ao longo do tempo.

A Vantagem Competitiva (Flywheel)

Por que a Fluxa será difícil de copiar?

Não é o QR Code. Não é o dashboard. Não é o split. É o ciclo:

```
Mais eventos na plataforma
↓
Mais dados
↓
Syntropy melhora
↓
Melhores previsões e decisões
↓
Produtores ganham mais dinheiro
↓
Mais produtores entram
↓
Mais eventos na plataforma
↓
(ciclo se acelera)
```

Esse flywheel é **impossível de copiar** sem o volume de dados. Um concorrente pode copiar a interface em semanas. Mas não pode copiar milhares de eventos processados e o aprendizado acumulado da Syntropy.

Quanto mais tempo passa, mais difícil fica competir com a Fluxa.

Por que a Fluxa ganha

Concorrente	Por que perde
Sympla	Só vende ingressos. Não opera o evento. Não aprende nada.
Zig	Hardware caro, UX complexa, sem IA. Pulseira é tecnologia do passado.
PDVs	Não integram nada. Não geram inteligência. São caixas registradoras.
Pulseiras cashless	Filas de recarga, hardware, sem dados úteis. Vão desaparecer.
Planilhas	Produtores usam Excel hoje. Não preveem nada. Não aprendem nada.

A Fluxa ganha porque **nenhum concorrente conecta operação + inteligência + aprendizado contínuo.**

Filosofia (inviolável)

Nunca teremos carteira digital.
Sempre usaremos Split (dinheiro direto pro produtor).
Nunca venderemos apenas ingressos.
Sempre venderemos inteligência.
Todo módulo precisa gerar dados para a Syntropy.
A Syntropy é o centro – não um módulo.
A Fluxa nunca cria trabalho – sempre automatiza.
Sempre reduz fila.
Sempre reduz desperdício.
Sempre aumenta receita.
Sempre aprende.

Princípios de Design

Simplicidade absoluta para o participante.
Controle total para o produtor.
Velocidade acima de perfeição.
Dados acima de opinião.
Cada tela deve resolver um problema, não criar outro.
Offline é obrigatório – eventos não têm internet perfeita.

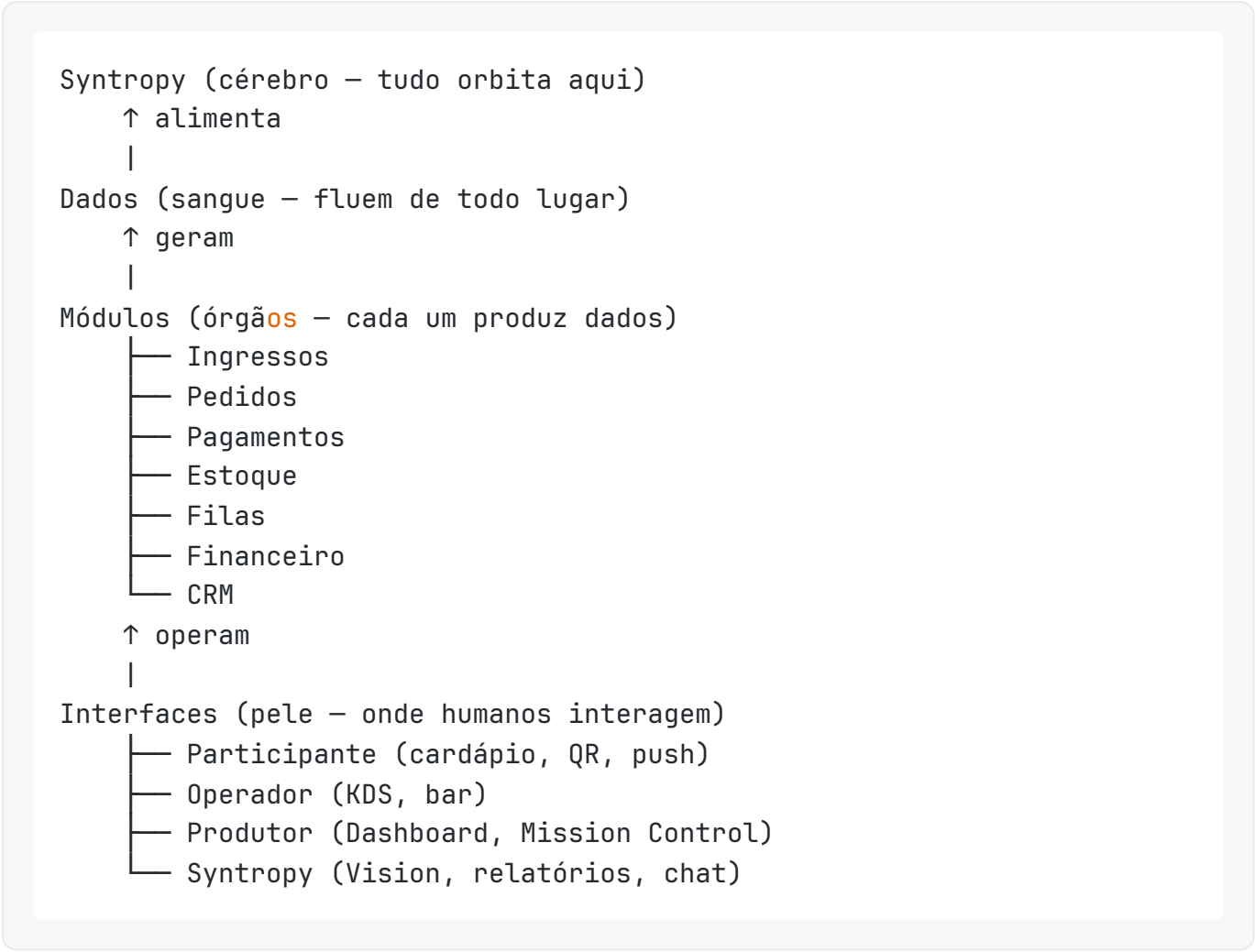
O que a Fluxa NÃO é

Fluxa NÃO é	Explicação
Plataforma de ingressos	Ingressos são um módulo, não o produto
PDV	Não é um ponto de venda tradicional
Carteira digital	Nunca retém saldo do participante
ERP	Não é um sistema de gestão empresarial genérico
Dashboard	Dashboards são uma interface, não o produto
Sistema de estoque	Estoque é um módulo que alimenta a Syntropy

O que a Fluxa É

Fluxa É	Significado
Sistema Operacional de Eventos	Controla toda a operação do início ao fim
Plataforma Financeira	Processa pagamentos com split automático
Motor de Inteligência Artificial	Syntropy aprende e decide
Infraestrutura de Dados	Todo dado alimenta a inteligência coletiva

Arquitetura Conceitual



Visão de 5 Anos

Ano	Marco
2026	Sistema Operacional completo — pedidos, pagamentos, estoque, Syntropy básica
2027	CRM inteligente + programa de fidelidade + IA conversacional para todos
2028	Marketplace de fornecedores e profissionais + API pública
2029	Benchmark nacional — Syntropy conhece o mercado de eventos brasileiro
2030	Operação parcialmente autônoma — Syntropy toma decisões sem intervenção humana

Regra de Ouro para Desenvolvimento

Toda funcionalidade nova deve responder a estas perguntas:

- 1. Que dados ela gera para a Syntropy?
- 2. Ela reduz fricção ou cria fricção?
- 3. Ela funciona offline?
- 4. Ela aumenta receita do produtor?

Se não responde positivamente a pelo menos 2 dessas perguntas, não deve existir.

Equipe

Nome	Papel	Participação
Ian Christopher Hansen	CEO / Idealizador	70%
Rafael Tadeu Piazza	Sócio	15%
Maria Fernanda Carmesini Braga	Desenvolvedora	15%

Documentação Completa

A documentação está organizada em `/docs/` :

docs/	
— FLUXA_CANON.md	← ESTE ARQUIVO (leia primeiro)
— SYSTEM_MAP.md	← Mapa visual de toda a plataforma
— VANTAGEM_COMPETITIVA.md	← Por que a Fluxa é difícil de copiar
— 000_VISAO/	← DNA da empresa
— A_EMPRESA.md	
— B_PRODUTO.md	
— C_FILOSOFIA.md	
— D_PRINCIPIOS.md	
— E_O_QUE_NAO_E.md	
— F_JORNADA_PRODUTOR.md	
— 01_NEGOCIO/	← Arquitetura do negócio
— 02_SISTEMA/	← Arquitetura técnica
— 03_MODULOS/	← Documentação de cada módulo
— 04_SYNTROPY/	← Tudo sobre a IA (pasta completa)
— README.md	
— FORECAST.md	
— VISION.md	
— SMART_ROUTING.md	
— PROMOCOES.md	
— APRENDIZADO.md	
— 05_BANCO_DE_DADOS/	← Schema conceitual
— 06_APIS_INTEGRACOES/	← Integrações externas
— 07_DESIGN_SYSTEM/	← Identidade visual
— 08_REGRAS_DE_NEGOCIO/	← Lógica crítica
— 09_ROADMAP/	← Feito vs planejado + visão 5 anos
— 10_SETUP_DEV/	← Como rodar e deployar
— 11_CONCEPTS/	← Definição de conceitos Fluxa
— 12_GLOSSARY/	← Termos padronizados
— 13_DECISIONS/	← Registro de decisões estratégicas

Por Que a Fluxa Ganha

Este documento responde a uma única pergunta: **Por que a Fluxa será difícil de copiar?**

A Resposta Curta

A vantagem da Fluxa não está no QR Code, nem no dashboard, nem no split automático. Está no **ciclo de aprendizado da Syntropy alimentado por milhares de eventos**.

Um concorrente pode copiar a interface em semanas. Mas não pode copiar o conhecimento acumulado.

O Flywheel

```
graph TD; A[Mais eventos na plataforma] --> B[Mais dados (consumo, público, clima, horário, estoque, filas)]; B --> C[Syntropy aprende padrões]; C --> D[Previsões ficam mais precisas]; D --> E[Produtores ganham mais dinheiro]; E --> F[Produtores recomendam a Fluxa]; F --> G[Mais produtores entram]; G --> H[Mais eventos na plataforma]; H --> I["(ciclo se acelera exponencialmente)"];
```

Mais eventos na plataforma
↓
Mais dados (consumo, público, clima, horário, estoque, filas)
↓
Syntropy aprende padrões
↓
Previsões ficam mais precisas
↓
Produtores ganham mais dinheiro
↓
Produtores recomendam a Fluxa
↓
Mais produtores entram
↓
Mais eventos na plataforma
↓
(ciclo se acelera exponencialmente)

Quanto mais tempo passa, mais difícil fica competir com a Fluxa.

Por Que Cada Concorrente Perde

Sympla

O que faz	O que NÃO faz
Vende ingressos	Não opera o evento
Tem dados de venda	Não tem dados de consumo
Para no check-in	Não sabe o que acontece depois

Por que perde: Sympla sabe quantas pessoas entraram. Fluxa sabe o que cada pessoa consumiu, quando, onde, e prevê o que vai consumir no próximo evento.

Zig / Pulseiras Cashless

O que faz	O que NÃO faz
Cashless com pulseira	Não prevê nada
Controla consumo	Não aprende entre eventos
Hardware no local	Não funciona sem estrutura física

Por que perde: Pulseira é hardware. Hardware custa caro, quebra, precisa de logística. A Fluxa é software puro — o celular do participante é a “pulseira”. Além disso, pulseiras não geram inteligência. São apenas um meio de pagamento glorificado.

Pulseiras vão desaparecer porque:

- Celular já está no bolso de todo mundo
- QR Code não precisa de hardware
- Pix é instantâneo
- Ninguém quer fila de recarga

PDVs (Beerads, sistemas de bar)

O que faz	O que NÃO faz
Registra vendas	Não integra o evento inteiro
Controla caixa	Não tem IA
Funciona no bar	Não conecta com ingressos, estoque, participante

Por que perde: PDV é uma caixa registradora digital. Não prevê consumo. Não distribui pedidos. Não aprende. É uma ferramenta isolada num mundo que precisa de integração.

Planilhas (Excel/Google Sheets)

O que faz	O que NÃO faz
Organiza dados manualmente	Não prevê nada
Registra o passado	Não opera em tempo real
Depende de humano	Não automatiza nada

Por que perde: 90% dos produtores usam planilha hoje. Isso significa que 90% do mercado está tomando decisões no escuro. A Fluxa substitui a planilha por inteligência.

O Moat (Fosso Competitivo)

Camada 1: Dados Proprietários

Cada evento gera dados que só existem dentro da Fluxa:

- Padrão de consumo por tipo de evento
- Correlação clima × vendas
- Comportamento de público por região
- Eficiência operacional por configuração de bar
- Ticket médio por perfil de participante

Nenhum concorrente tem esses dados.

Camada 2: Inteligência Acumulada

A Syntropy aprende com TODOS os eventos de TODOS os produtores (respeitando privacidade). Isso significa:

- Um produtor novo já começa com a inteligência de milhares de eventos anteriores
- Quanto mais a plataforma cresce, melhor ela fica para cada produtor individual
- Efeito de rede: cada novo evento beneficia todos os outros

Camada 3: CRV (Customer Revenue Value)

Quanto mais tempo um produtor usa a Fluxa:

- Mais dados históricos ele acumula
- Melhores previsões ele recebe
- Mais difícil é sair (porque perderia toda a inteligência)

Isso cria **dependência saudável**: o produtor fica porque ganha mais, não porque está preso.

Linha do Tempo da Vantagem

Momento	Vantagem
Dia 1	Interface melhor que planilha
Mês 3	Syntropy começa a prever com base nos dados do produtor
Mês 12	Inteligência acumulada torna impossível voltar para planilha
Ano 2	Dados coletivos permitem benchmark entre eventos similares
Ano 3	Syntropy conhece o mercado de eventos da região
Ano 5	Syntropy conhece o comportamento do entretenimento brasileiro

Resumo para Investidores

A Fluxa é uma plataforma de inteligência para eventos que fica mais valiosa a cada evento processado. A vantagem competitiva não está na tecnologia (que pode ser copiada), mas no volume de dados e no aprendizado acumulado da Syntropy (que não pode ser copiado sem anos de operação). É um negócio com efeito de rede: cada novo produtor melhora a plataforma para todos os outros.

A Empresa

O que é a Fluxa?

A Fluxa é um **Sistema Operacional Inteligente para Eventos**. Ela conecta planejamento, vendas, operação, pagamentos e inteligência artificial em uma única plataforma que aprende continuamente e torna cada evento melhor que o anterior.

Missão

Eliminar toda a fricção operacional de eventos — filas, desperdício, falta de controle — e substituir por inteligência, velocidade e lucro.

Visão

Ser a infraestrutura de inteligência que todo evento no Brasil (e depois no mundo) usa para operar. Não como ferramenta, mas como sistema nervoso.

Público-alvo

Segmento	Quem é	Dor principal
Produtores de eventos	Organizadores de festas, festivais, shows, eventos corporativos	Não sabem quanto vão faturar, perdem dinheiro com desperdício, não têm controle em tempo real
Bares e operadores	Equipes de bar em eventos	Filas enormes, pedidos confusos, estoque sem controle
Participantes	Público do evento	Filas para pedir, filas para pagar, filas para retirar

Como a Fluxa ganha dinheiro

Fonte de receita	Modelo
Taxa por transação	5,9% (Starter) / 4,9% (Pro) / Negociável (Enterprise)
Assinatura mensal	$R0(Starter) / R\ 697$ (Pro) / Custom (Enterprise)
Setup	$R0aR\ 500$ (escalonado por porte)
Marketplace futuro	Comissão sobre fornecedores e profissionais

O dinheiro do produtor nunca passa pela Fluxa — vai direto via split (Stripe Connect). A Fluxa cobra apenas a taxa sobre cada transação.

Diferenciais

Diferencial	Por que importa
Syntropy (IA)	Nenhum concorrente tem IA que aprende com cada evento
Zero fila tripla	Sem fila no pedido, no pagamento e na retirada
Split automático	Produtor recebe direto, sem intermediário
Aprendizado coletivo	Cada evento melhora a inteligência para todos
Offline	Funciona mesmo sem internet perfeita
Onboarding por IA	Syntropy monta o evento conversando com o produtor

Concorrentes

Concorrente	O que faz	O que NÃO faz
Sympla	Ingressos	Não opera o evento, não tem IA, não controla bar
Zig	Pulseira cashless	Não tem IA, UX complexa, hardware caro
Beerads	PDV para bar	Não tem inteligência, não integra evento inteiro
Omelete	Cashless	Foco em grandes eventos, sem IA, sem onboarding
Pulseira genérica	Cashless	Hardware, filas de recarga, sem dados

Posicionamento: A Fluxa não compete com plataformas de ingressos nem com PDVs. Ela compete com a falta de inteligência na operação de eventos.

Estrutura Societária

Sócio	Participação	Papel
Ian Christopher Hansen	70%	CEO / Idealizador
Rafael Tadeu Piazza	15%	Sócio
Maria Fernanda Carmesini Braga	15%	Desenvolvedora

Origem

A ideia da Fluxa nasceu de Ian Christopher Hansen, que identificou a dor real de produtores de eventos: falta de controle, filas intermináveis e desperdício de receita. A partir dessa visão, a plataforma foi construída para resolver o problema inteiro — não apenas uma parte dele.

O Produto

Como a Fluxa funciona do início ao fim

A Fluxa acompanha o evento em três fases: **antes, durante e depois**. Em cada fase, a Syntropy está presente aprendendo e otimizando.

Fase 1 — Antes do Evento

1.1 Onboarding (Syntropy Planner)

O produtor acessa fluxa.bar e inicia uma conversa com a Syntropy. Ela pergunta:

- Qual o tipo de evento?
- Público esperado?
- Local e data?
- Orçamento disponível?

A partir das respostas, a Syntropy gera automaticamente:

- Estimativa de faturamento
- Lista de produtos sugeridos com preços
- Quantidade de bares necessários
- Tamanho da equipe
- Lista de compras com quantidades
- Análise de riscos

1.2 Configuração do Evento

O produtor pode ajustar o plano ou aceitar como está. O sistema cria:

- Evento com data, local e configurações
- Cardápio com produtos e preços
- Pontos de venda (bares)
- Ingressos (se aplicável)
- Equipe e operadores

1.3 Venda de Ingressos

Se o produtor usar ingressos Fluxa:

- Cria lotes com preços e quantidades
 - Compartilha link de venda
 - Participante compra e recebe QR Code
 - Check-in no dia do evento via QR
-

Fase 2 — Durante o Evento

2.1 Participante (público)

```
Escaneia QR do cardápio (mesa, totem ou link)
↓
Escolhe produtos no celular
↓
Paga via Pix ou Cartão (instantâneo)
↓
Recebe token de retirada (ex: "A7B3")
↓
Aguarda push notification: "Seu pedido está pronto!"
↓
Retira no balcão mostrando o token
```

Zero filas: não há fila para pedir, para pagar, nem para retirar.

2.2 Operador (bar)

```
KDS mostra pedidos pagos em tempo real
↓
Operador prepara o pedido
↓
Marca como "Pronto"
↓
Sistema envia push pro participante
↓
Participante retira → operador marca "Entregue"
```

2.3 Produtor (Mission Control)

Durante o evento, o produtor vê em tempo real:

- Receita acumulada (ao vivo)
- Filas por bar
- Produtos mais vendidos

- Alertas de ruptura de estoque
- Previsões da Syntropy
- Recomendações de ação

2.4 Syntropy (durante)

A IA opera em tempo real:

- Distribui pedidos entre bares (Smart Routing)
 - Identifica gargalos antes que virem problema
 - Sugere promoções para produtos parados
 - Alerta sobre estoque acabando
 - Recomenda abrir/fechar pontos de venda
-

Fase 3 — Depois do Evento

3.1 Fluxa Vision (relatório executivo)

A Syntropy gera automaticamente:

- Faturamento total vs projetado
- Ticket médio por pessoa
- Produtos mais lucrativos
- Produtos com baixa performance
- Comparação com eventos anteriores
- Comportamento do público
- Recomendações para o próximo evento

3.2 Financeiro

- Receita líquida após taxas
- Detalhamento por forma de pagamento (Pix vs Cartão)
- Saques disponíveis
- Histórico de transações

3.3 Aprendizado

Cada evento alimenta a Syntropy. O próximo evento do mesmo produtor (ou de produtores similares) já começa com inteligência acumulada.

Resumo Visual

ANTES		DURANTE		DEPOIS
Syntropy planeja	→	Participante pede	→	Vision analisa
Produtor configura	→	Bar prepara	→	Syntropy aprende
Ingressos vendem	→	Mission Control	→	Próximo evento melhor
		monitora		

Filosofia

Decisões estratégicas invioláveis da Fluxa. Nenhum código, feature ou decisão de produto pode contradizer estes princípios.

Decisões Permanentes

#	Decisão	Justificativa
1	Nunca teremos carteira digital	Risco regulatório, complexidade desnecessária, não resolve problema real
2	Sempre usaremos Split	Dinheiro vai direto pro produtor. Fluxa nunca centraliza dinheiro alheio
3	Nunca venderemos apenas ingressos	Ingressos são commodity. Inteligência não é
4	Sempre venderemos inteligência	O produto real é a Syntropy, não a infraestrutura
5	Todo módulo gera dados para a Syntropy	Módulo que não gera dado não deveria existir
6	A IA é o centro da plataforma	Tudo orbita ao redor da Syntropy
7	O evento é a unidade de aprendizado	Cada evento é um experimento que melhora a plataforma inteira
8	Offline é obrigatório	Eventos não têm internet perfeita. O sistema não pode parar
9	Simplicidade absoluta para o participante	Se precisa de tutorial, está errado
10	Controle total para o produtor	O produtor deve ver tudo, em tempo real, sem pedir

Regras de Negócio Invioláveis

Participante nunca precisa baixar app.
Participante nunca precisa criar conta para comprar.
Pagamento é instantâneo (Pix confirma em segundos).
Estoque nunca vende além **do** disponível.
Produtor nunca espera para receber seu **dinheiro** (split automático).
Fluxa nunca retém dinheiro **do** produtor.
Todo dado pertence ao **produtor** (LGPD).

Filosofia de Produto

Fluxa nunca cria trabalho – sempre automatiza.
Fluxa nunca adiciona etapas – sempre **remove**.
Fluxa nunca complica – sempre simplifica.
Fluxa nunca adivinha – sempre mede.
Fluxa nunca esquece – sempre aprende.

Filosofia de Desenvolvimento

Velocidade acima de perfeição.
Feito > perfeito.
Dados acima de opinião.
Simples ganha de complexo.
Se não funciona offline, não está pronto.
Se não gera dado, não deveria existir.
Se o usuário precisa pensar, o design falhou.

Sobre a Syntropy

A Syntropy não é um chatbot. Não é um assistente. Não é uma feature.

A Syntropy é o **cérebro** da Fluxa.

Ela:

- Planeja antes do evento
- Otimiza durante o evento
- Analisa depois do evento
- Aprende com todos os eventos
- Fica mais inteligente a cada uso

A vantagem competitiva da Fluxa é que a Syntropy é **impossível de copiar** — porque depende do volume de dados acumulados. Quanto mais eventos passam pela plataforma, mais difícil fica para qualquer concorrente alcançar.

Sobre Dinheiro

A Fluxa cobra taxa sobre transação (5,9% / 4,9% / negociável).
A Fluxa cobra assinatura mensal (R\$ 0 / R\$ 697 / custom).
A Fluxa NUNCA retém dinheiro do produtor.
A Fluxa NUNCA é intermediária financeira.
O split acontece na camada do gateway (Stripe Connect).
O produtor recebe direto na conta dele.

Princípios

Regras que guiam toda decisão de produto, design e engenharia na Fluxa.

Princípios de Produto

1. Eliminar, não melhorar

A Fluxa não “melhora filas”. Ela **elimina filas**. Não “facilita pagamento”. Ela torna o pagamento **invisível**. A meta não é otimizar processos ruins — é removê-los.

2. Inteligência antes de interface

Antes de desenhar uma tela, pergunte: “Que decisão a Syntropy pode tomar automaticamente aqui?” Se a IA pode decidir, o produtor não precisa clicar.

3. Dados são o produto

Cada interação na plataforma gera dados. Cada dado alimenta a Syntropy. Cada insight da Syntropy gera mais lucro. O ciclo nunca para.

4. O evento é sagrado

O evento acontece uma vez. Não pode falhar. Não pode travar. Não pode depender de internet. O sistema precisa ser mais confiável que a estrutura física do evento.

5. Simplicidade radical

- Participante: 3 toques para pedir (escolher → pagar → pronto)
- Operador: 1 toque para confirmar (pronto)
- Produtor: 0 toques para entender (Mission Control mostra tudo sozinho)

Princípios de Design

Visual

Escuro (dark mode) como padrão — eventos são à noite.
Alto contraste — legibilidade **em** qualquer ambiente.
Tipografia grande — leitura rápida sob pressão.
Animações mínimas — velocidade percebida.
Feedback visual imediato — verde (ok), vermelho (erro), amarelo (atenção)

UX

Nenhuma tela deve ter mais de 3 ações possíveis.
Nenhum formulário deve ter mais de 5 campos.
Nenhum fluxo deve ter mais de 4 etapas.
Se precisa de scroll infinito, o design falhou.
Se precisa de tooltip para explicar, o label falhou.

Princípios de Engenharia

Arquitetura

Server-first: lógica crítica nunca roda no cliente.
Offline-first: operações essenciais funcionam sem rede.
Type-safe: TypeScript end-to-end (tRPC).
Split por domínio: cada módulo é um router isolado.

Segurança

Pagamentos: sempre server-side, sempre verificado.
Autenticação: OAuth + tokens de estação para operadores.
Dados: LGPD compliance, dados pertencem ao produtor.
Estoque: nunca vende além do disponível (verificação atômica).

Performance

Tempo de resposta < 200ms para operações críticas.
Polling < 2s para confirmação de pagamento.
Push notifications < 5s após status mudar.
KDS atualiza em tempo real (sem refresh manual).

Princípio Final

Se não for **MUITO** mais simples que pulseira, não vale existir.

Essa frase é o teste definitivo para qualquer feature. Se a solução proposta não é dramaticamente mais simples que a alternativa existente (pulseira cashless, PDV, planilha), ela não deveria ser construída.

O Que a Fluxa NÃO É

Este documento existe para evitar que qualquer IA, desenvolvedor ou colaborador confunda a Fluxa com algo que ela não é.

Fluxa NÃO é:

Uma plataforma de ingressos

Ingressos são um módulo da Fluxa, não o produto. A Fluxa não compete com Sympla, Eventbrite ou Ingresso. Ingressos existem para capturar dados do participante o mais cedo possível e alimentar a Syntropy.

Um PDV (Ponto de Venda)

A Fluxa não é um caixa registradora digital. Não substitui maquininhas. O participante pede e paga sozinho — não existe operador de caixa.

Uma carteira digital

A Fluxa **nunca** retém saldo do participante. Não existe “carregar crédito”. O pagamento é feito no ato do pedido, direto para o produtor via split.

Um ERP

A Fluxa não é um sistema de gestão empresarial. Não faz folha de pagamento, não emite nota fiscal, não gerencia RH. Ela gerencia a **operação do evento**, não a empresa.

Um dashboard

Dashboards são interfaces. A Fluxa é uma plataforma de inteligência. O dashboard é apenas uma das formas de visualizar o que a Syntropy sabe.

Um sistema de estoque

Estoque é um módulo que existe para alimentar a Syntropy com dados de consumo. A Fluxa não compete com sistemas de estoque de restaurante ou supermercado.

Um sistema de delivery

A Fluxa não entrega nada na casa de ninguém. O participante está no evento, pede, e retira no balcão.

Um marketplace de eventos

A Fluxa não vende ingressos de terceiros. Não é uma vitrine de eventos. Cada produtor opera seu próprio evento dentro da plataforma.

Fluxa É:

Sistema Operacional de Eventos

Controla toda a operação — do planejamento ao relatório final — em uma única plataforma.

Plataforma Financeira

Processa pagamentos com split automático. O dinheiro vai direto pro produtor. A Fluxa cobra taxa sobre a transação.

Motor de Inteligência Artificial

A Syntropy é o cérebro. Ela planeja, otimiza, analisa e aprende. Cada evento a torna mais inteligente.

Infraestrutura de Dados

Todo dado gerado na plataforma alimenta a inteligência coletiva. Quanto mais eventos, mais inteligente a Fluxa fica para todos.

Teste Rápido

Quando alguém perguntar “A Fluxa é tipo um [X]?”, use esta tabela:

Comparação	Resposta
“É tipo Sympla?”	Não. Sympla vende ingressos. Fluxa opera o evento inteiro.
“É tipo Zig?”	Não. Zig é pulseira cashless. Fluxa é inteligência sem hardware.
“É tipo iFood?”	Não. Fluxa não faz delivery. O participante está no evento.
“É tipo um PDV?”	Não. Não existe caixa. O participante pede sozinho.
“É tipo PicPay?”	Não. Fluxa não é carteira. Não retém saldo.
“É tipo Notion?”	Não. Fluxa não é ferramenta de organização. É operação ao vivo.

A Frase Definitiva

A Fluxa é o sistema nervoso do evento: conecta operação, dinheiro e inteligência em uma plataforma que fica mais valiosa a cada uso. Não existe nada igual — e quanto mais tempo passa, mais difícil fica de copiar.

Jornada do Produtor

Este é o fluxo mais importante da Fluxa. Tudo que construímos existe para servir esta jornada.

Visão Geral

```
Conhece a Fluxa
  ↓
Cria conta
  ↓
Conversa com Syntropy
  ↓
Planeja o evento
  ↓
Compra insumos
  ↓
Vende ingressos
  ↓
Opera o evento
  ↓
Recebe dinheiro
  ↓
Recebe Vision (relatório)
  ↓
Planeja o próximo evento (com inteligência acumulada)
```

Etapa 1 — Conhece a Fluxa

Onde: fluxa.bar (landing page)

O que vê:

- Proposta de valor clara: mais lucro, menos filas, controle total
- Demonstração do Mission Control ao vivo
- Planos e preços transparentes
- CTA: “Agendar demonstração”

O que sente: “Isso resolve meu problema.”

Etapa 2 — Cria Conta

Onde: fluxa.bar/onboarding

O que faz:

- Informa nome e email
- Sem cartão de crédito neste momento
- Sem formulários longos

Tempo: 30 segundos

Etapa 3 — Conversa com Syntropy

Onde: Onboarding assistido por IA

O que acontece:

- Syntropy pergunta sobre o evento (tipo, público, local, data)
- Conversa natural, progressiva, contextualizada
- Produtor responde no ritmo dele

O que a Syntropy gera automaticamente:

- Estimativa de público
- Estimativa de faturamento
- Ticket médio projetado
- Número de bares necessários
- Tamanho da equipe
- Lista de compras com quantidades
- Cardápio sugerido com preços
- Análise de riscos e mitigações

O que sente: “Ela entende meu evento melhor que eu.”

Etapa 4 — Planeja o Evento

Onde: Dashboard admin

O que faz:

- Aceita ou ajusta o plano da Syntropy

- Configura produtos e preços
- Define pontos de venda (bares)
- Cadastra equipe
- Configura ingressos (se aplicável)

Diferencial: O produtor não começa do zero. A Syntropy já fez 80% do trabalho.

Etapa 5 — Compra Insumos

Onde: Lista de compras gerada pela Syntropy

O que faz:

- Segue a lista de compras (quantidades calculadas pela IA)
- Registra o que comprou no sistema (para controle de estoque)

Futuro: Marketplace de fornecedores integrado (compra direto pela plataforma)

Etapa 6 — Vende Ingressos

Onde: Link de venda compartilhável

O que faz:

- Cria lotes de ingressos (early bird, regular, VIP)
- Compartilha link nas redes sociais
- Acompanha vendas em tempo real

Dados gerados: Perfil do público antes do evento (idade, região, histórico)

Etapa 7 — Opera o Evento

Onde: Mission Control (centro de comando ao vivo)

O que vê em tempo real:

- Receita acumulada
- Filas por bar

- Produtos mais vendidos
- Alertas de ruptura
- Previsões da Syntropy
- Recomendações de ação

O que a Syntropy faz automaticamente:

- Distribui pedidos entre bares (Smart Routing)
- Alerta sobre estoque acabando
- Sugere promoções para produtos parados
- Recomenda abrir/fechar pontos de venda
- Identifica gargalos antes que virem problema

O que sente: “Eu sei exatamente o que está acontecendo. Tenho controle total.”

Etapa 8 — Recebe Dinheiro

Onde: Financeiro (Dashboard)

O que acontece:

- Split automático: dinheiro vai direto pra conta do produtor
- Fluxa cobra apenas a taxa sobre cada transação
- Sem espera, sem intermediário
- Detalhamento por forma de pagamento (Pix vs Cartão)

O que sente: “O dinheiro já está na minha conta.”

Etapa 9 — Recebe Vision (Relatório)

Onde: Fluxa Vision (relatório executivo automático)

O que recebe:

- Faturamento total vs projetado
- Ticket médio por pessoa
- Produtos mais lucrativos

- Produtos com baixa performance
- Comportamento do público
- Comparação com eventos anteriores
- Recomendações para o próximo evento

O que sente: “Agora eu sei exatamente o que funcionou e o que preciso mudar.”

Etapa 10 — Planeja o Próximo Evento

Onde: Syntropy (com inteligência acumulada)

O que muda:

- A Syntropy já conhece o histórico do produtor
- Previsões são mais precisas
- Sugestões são mais relevantes
- O próximo evento começa com vantagem

O que sente: “Cada evento fica mais fácil e mais lucrativo.”

O Ciclo

```
Evento 1: Syntropy aprende
  ↓
Evento 2: Previsões melhores
  ↓
Evento 3: Operação otimizada
  ↓
Evento N: Quase autônomo
```

Esse é o CRV (Customer Revenue Value): quanto mais o produtor usa a Fluxa, mais valor ele recebe. E mais difícil fica sair — porque sair significa perder toda a inteligência acumulada.

SYSTEM MAP — Fluxa

Mapa visual de toda a plataforma. Cada item é um módulo documentado em `/docs/03_MODULOS/`.

Fluxa

Syntropy (cérebro – tudo orbita aqui)

- Planejamento (antes **do** evento)
- Operação (durante o evento)
- Vision (depois **do** evento)
- Forecast (previsões)
- Smart **Routing** (distribuição)
- CRM (relacionamento)
- Marketing (promoções)
- Marketplace (fornecedores)
- Insights (aprendizado contínuo)

Landing (fluxa.bar)

- Proposta de valor
- Planos e preços
- Demonstração guiada
- Contato / CTA

Onboarding

- Syntropy **Planner** (IA conversacional)
- Criação de evento assistida
- Plano operacional automático

Eventos

- Configuração (nome, data, local)
- Produtos / Cardápio
- Pontos de **venda** (bares)
- Equipe / Operadores
- Ingressos

Ingressos

- Criação de lotes
- Venda direta
- QR Code de entrada
- Check-in

Participante (público)

- Cardápio **digital** (QR)
- Pedido sem fila
- Pagamento (Pix / Cartão)
- Token de retirada
- Push **notification** ("pronto!")

- └─ Meus pedidos

- ─ Operação (bar)

- └─ KDS (Kitchen Display System)
- └─ Fila de pedidos
- └─ Preparo → Pronto → Entregue
- └─ Station **Tokens** (autenticação por QR)
- └─ Modo offline

- ─ Estoque

- └─ Produtos e insumos
- └─ Fichas técnicas
- └─ Controle em tempo real
- └─ Monitoramento de divergências
- └─ Alertas de ruptura

- ─ Financeiro

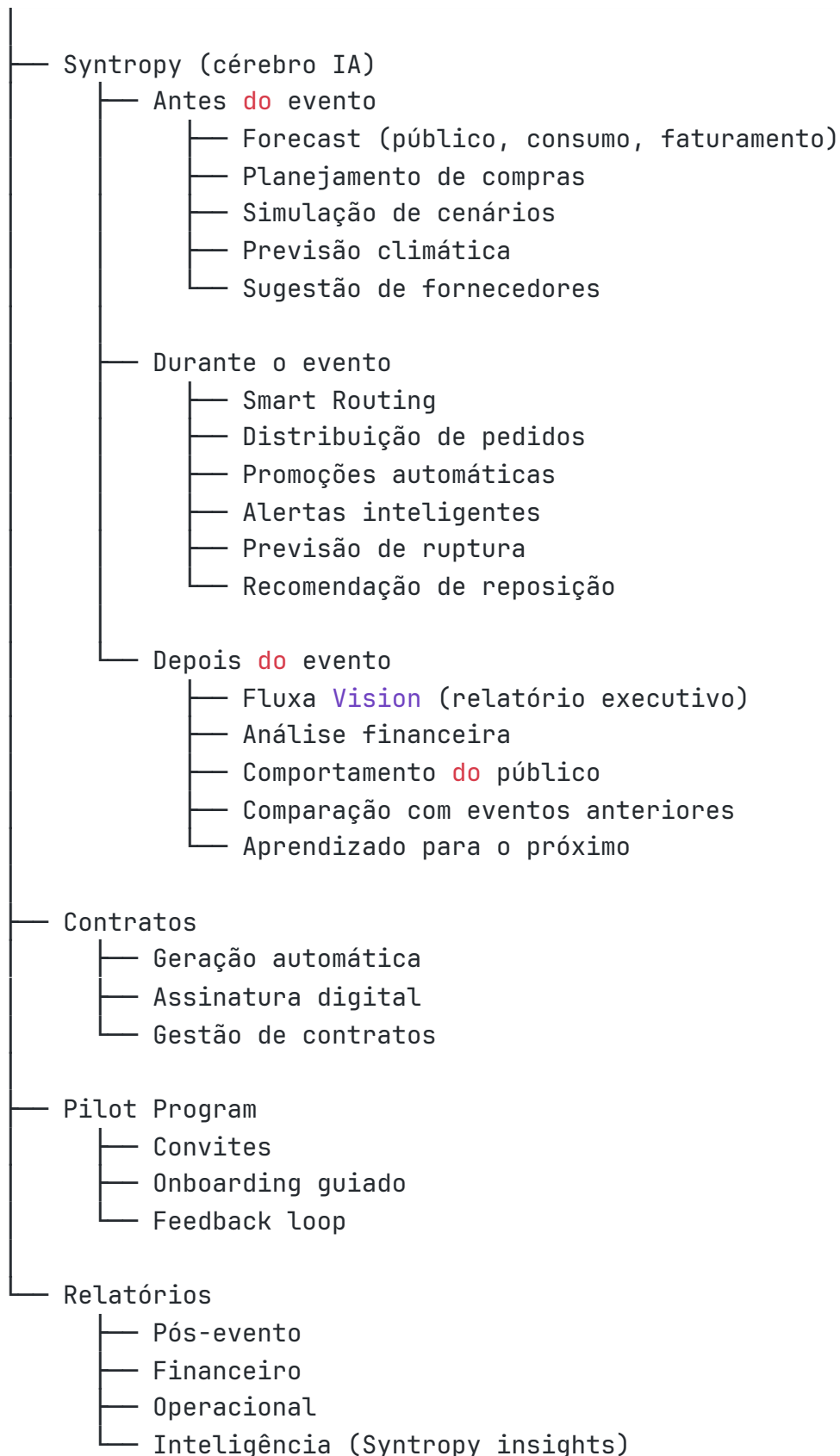
- └─ Pagamentos (Mercado Pago + Stripe)
- └─ Split automático (Stripe Connect)
- └─ Reembolsos
- └─ Saques / Withdrawals
- └─ Faturas
- └─ Recebimentos

- ─ Dashboard (admin **do** dia a dia)

- └─ Visão geral **do** evento
- └─ Vendas e receita
- └─ Pedidos
- └─ Estoque
- └─ Equipe
- └─ Financeiro
- └─ CRM / Leads
- └─ Analytics
- └─ Configurações

- ─ Mission **Control** (centro de comando ao vivo)

- └─ Saúde **do evento** (tempo real)
- └─ Receita ao vivo
- └─ Filas por bar
- └─ Alertas inteligentes
- └─ Heatmap de consumo
- └─ Top produtos
- └─ Previsões Syntropy
- └─ Central de decisão



Fluxo Principal (jornada do dinheiro)

```
Participante faz pedido
  ↓
Paga via Pix ou Cartão (gateway: MP / Stripe)
  ↓
Split automático: produtor recebe direto
  ↓
Fluxa cobra taxa sobre transação
  ↓
Pedido vai pro KDS do bar
  ↓
Bar prepara → marca "Pronto"
  ↓
Push notification pro participante
  ↓
Participante retira com token
  ↓
Dados alimentam Syntropy
```

Fluxo de Dados (o que alimenta a Syntropy)

```
Ingressos vendidos → perfil do público
Pedidos realizados → padrão de consumo
Estoque consumido → eficiência operacional
Tempo de preparo → gargalos
Filas por bar → distribuição
Clima + horário → correlações
Cancelamentos → insatisfação
Receita por produto → lucratividade
```

Integrações Externas

Serviço	Função	Status
Mercado Pago	Pix + Cartão (produção)	✓ Ativo
Stripe	Cartão + Google/Apple Pay	✓ Sandbox
Stripe Connect	Split para produtores	✓ Configurado
OpenAI	Syntropy (LLM)	✓ Ativo
Web Push	Notificações	✓ Ativo
Sentry	Monitoramento de erros	⚠ Sem DSN

Syntropy — O Cérebro da Fluxa

A Syntropy não é um módulo. Não é uma feature. Não é um chatbot. É o **cérebro inteiro** da plataforma.

O que é

A Syntropy é o motor de inteligência artificial da Fluxa. Ela acompanha todo o ciclo do evento — antes, durante e depois — e aprende continuamente com cada evento processado.

Princípio Fundamental

Todo módulo da Fluxa gera dados → Dados alimentam a Syntropy → Syntropy g

A Syntropy não é opcional. Ela é o motivo pelo qual a Fluxa existe.

Capacidades

Antes do Evento (Planejamento)

Capacidade	O que faz
Previsão de público	Estima quantas pessoas virão baseado em histórico + tipo + local
Previsão de consumo	Calcula quanto cada produto será vendido
Previsão de estoque	Gera lista de compras com quantidades exatas
Previsão de faturamento	Projeta receita total e ticket médio
Previsão climática	Ajusta previsões baseado no clima esperado
Planejamento de compras	Lista completa de insumos com quantidades
Simulação de cenários	“E se chover?”, “E se vierem 30% a mais?”
Sugestão de fornecedores	(futuro) Recomenda fornecedores por preço/qualidade
Perfil do público	Analisa quem comprou ingresso para prever comportamento

Durante o Evento (Operação)

Capacidade	O que faz
Smart Routing	Distribui pedidos entre bares para equilibrar filas
Identificação de gargalos	Detecta bares sobrecarregados antes de virar problema
Previsão de ruptura	Alerta quando um produto vai acabar
Promoções automáticas	Sugere desconto em produtos parados
Alertas inteligentes	Notifica o produtor sobre situações que precisam de ação
Recomendação de bares	Sugere abrir/fechar pontos de venda
Recomendação de reposição	Indica quando e quanto repor
Acompanhamento financeiro	Mostra receita vs projeção em tempo real

Depois do Evento (Análise)

Capacidade	O que faz
Fluxa Vision	Relatório executivo automático
Análise financeira	Faturamento, margem, ticket médio, mix de pagamento
Comportamento do público	O que compraram, quando, onde
Produtos mais lucrativos	Ranking por margem real
Produtos ineficientes	O que não vendeu ou deu prejuízo
Comparação histórica	Este evento vs anteriores do mesmo produtor
Aprendizado	Atualiza modelos para o próximo evento

Como Aprende

Evento acontece

↓

Dados são coletados (pedidos, estoque, filas, clima, público)

↓

Syntropy compara previsão vs realidade

↓

Ajusta modelos internos

↓

Próximo evento começa com previsões melhores

Aprendizado Individual (por produtor)

- Histórico de eventos do mesmo produtor
- Padrões específicos do público dele
- Preferências de cardápio e preços

Aprendizado Coletivo (toda a plataforma)

- Padrões por tipo de evento (festival, festa, corporativo)
 - Correlações regionais (SP vs RJ vs Sul)
 - Efeitos climáticos no consumo
 - Benchmarks de mercado
-

Interfaces da Syntropy

Interface	Onde	Para quem
Syntropy Planner	Onboarding	Produtor (antes do evento)
Mission Control	Dashboard ao vivo	Produtor (durante o evento)
Fluxa Vision	Relatório pós-evento	Produtor (depois do evento)
Alertas	Push/Dashboard	Produtor + Operadores
Chat (futuro)	App/Web	Produtor, Participante, Operador

Documentação Detalhada

- `FORECAST.md` — Como as previsões funcionam
- `VISION.md` — O relatório pós-evento
- `SMART_ROUTING.md` — Distribuição inteligente de pedidos
- `PROMOCOES.md` — Promoções automáticas
- `APRENDIZADO.md` — Como a Syntropy evolui

Visão de Futuro

Fase	Capacidade
Hoje	Planejamento assistido, alertas, Vision
2027	IA conversacional para todos os atores
2028	Precificação dinâmica, marketing automático
2029	Benchmark nacional, inteligência regional
2030	Operação parcialmente autônoma

O objetivo final: **um evento que se opera sozinho**, com o produtor apenas supervisionando.

Fluxa Vision

O relatório executivo automático que a Syntropy gera após cada evento.

O que é

O Vision é a inteligência pós-evento. Ele transforma todos os dados coletados durante o evento em um relatório executivo que o produtor recebe automaticamente — sem precisar pedir, sem precisar montar planilha.

Por que existe

Hoje, depois de um evento, o produtor:

- Não sabe exatamente quanto lucrou
- Não sabe quais produtos deram prejuízo
- Não sabe o que o público preferiu
- Não tem como comparar com eventos anteriores
- Leva dias ou semanas para consolidar números

Com o Vision, tudo isso está pronto **no dia seguinte**.

O que o Vision entrega

Resumo Executivo

- Faturamento total (bruto e líquido)
- Faturamento vs projeção da Syntropy
- Ticket médio por pessoa
- Total de pedidos
- Total de participantes que consumiram

Análise Financeira

- Receita por forma de pagamento (Pix vs Cartão)
- Receita por ponto de venda (bar 1, bar 2...)
- Margem por produto
- Custo operacional estimado
- Lucro líquido estimado

Análise de Produtos

- Top 10 mais vendidos
- Top 10 mais lucrativos (margem)
- Produtos com baixa performance
- Produtos que esgotaram (oportunidade perdida)
- Sugestão de ajuste de cardápio

Comportamento do Público

- Horários de pico de consumo
- Padrão de consumo ao longo do evento
- Produtos preferidos por faixa horária
- Tempo médio entre pedidos

Comparação Histórica

- Este evento vs último evento similar
- Evolução de ticket médio
- Evolução de faturamento
- O que melhorou, o que piorou

Recomendações para o Próximo

- Ajustes de cardápio sugeridos
- Ajustes de estoque sugeridos
- Ajustes de equipe sugeridos

- Oportunidades identificadas

Como é gerado

```
Evento termina
  ↓
Syntropy consolida todos os dados
  ↓
Compara com previsões feitas antes do evento
  ↓
Analisa padrões e anomalias
  ↓
Gera relatório em linguagem natural
  ↓
Produtor recebe automaticamente
```

Formato

O Vision é apresentado como:

- Relatório visual no Dashboard (gráficos + texto)
- Texto em linguagem natural (não tabelas cruas)
- Insights acionáveis (não apenas números)

Diferencial

O Vision não é um “relatório de vendas”. É um **consultor estratégico automático** que diz ao produtor exatamente o que fazer diferente no próximo evento para ganhar mais.

Forecast

Como a Syntropy prevê o que vai acontecer em um evento.

O que é

O Forecast é a capacidade da Syntropy de prever público, consumo, faturamento e necessidades operacionais antes do evento acontecer.

Inputs (o que a Syntropy usa para prever)

Dado	Fonte	Disponibilidade
Tipo de evento	Onboarding	Sempre
Público esperado	Produtor + ingressos vendidos	Sempre
Local e data	Configuração do evento	Sempre
Histórico do produtor	Eventos anteriores na Fluxa	A partir do 2º evento
Histórico coletivo	Todos os eventos similares	Sempre (cresce com a plataforma)
Clima previsto	API meteorológica	Sempre
Ingressos vendidos	Módulo de ingressos	Quando aplicável
Perfil do público	Dados de compra de ingressos	Quando disponível

Outputs (o que a Syntropy gera)

Previsão	Precisão esperada
Público total	±15% (melhora com histórico)
Faturamento total	±20% (melhora com histórico)
Ticket médio	±10%
Consumo por produto	±25% (melhora significativamente)
Pico de demanda (horário)	±30min
Necessidade de estoque	±20%

Como melhora com o tempo

Evento 1: Previsão genérica (baseada em eventos similares)
Evento 2: Previsão **calibrada** (baseada no evento 1 do mesmo produtor)
Evento 5: Previsão **precisa** (padrões claros identificados)
Evento 10+: Previsão quase **exata** (Syntropy conhece o produtor profundamente)

Diferencial vs Planilha

Planilha	Syntropy Forecast
Baseada em “achismo”	Baseada em dados reais
Estática	Atualiza conforme ingressos vendem
Não considera clima	Ajusta por previsão meteorológica
Não aprende	Fica mais precisa a cada evento
Individual	Usa inteligência coletiva

Smart Routing

Distribuição inteligente de pedidos entre pontos de venda para equilibrar filas e maximizar velocidade.

O que é

O Smart Routing é a capacidade da Syntropy de distribuir pedidos entre múltiplos bares de forma inteligente, evitando que um bar fique sobrecarregado enquanto outro está ocioso.

Como funciona

Pedido entra no sistema



Syntropy analisa:

- Fila atual de cada bar
- Tempo médio de preparo de cada bar
- Distância **do participante** (se disponível)
- Capacidade de cada bar
- Produtos disponíveis em cada bar



Direciona para o bar com menor tempo estimado de entrega



Participante recebe indicação de qual bar retirar

Critérios de decisão

Critério	Peso	Descrição
Fila atual	Alto	Quantos pedidos pendentes o bar tem
Tempo de preparo	Alto	Histórico de velocidade do bar
Disponibilidade	Obrigatório	O bar precisa ter o produto
Capacidade	Médio	Quantos operadores estão ativos

Benefícios

- Menos tempo de espera para o participante
- Distribuição equilibrada de trabalho entre operadores
- Maior throughput total do evento
- Menos gargalos em horários de pico

Dados gerados para a Syntropy

- Tempo real de preparo por bar
- Eficiência de cada operador
- Padrões de demanda por horário
- Gargalos recorrentes

Promoções Automáticas

Como a Syntropy sugere e executa promoções durante o evento para maximizar receita.

O que é

A Syntropy monitora vendas em tempo real e identifica oportunidades de promoção — produtos parados, estoque que vai sobrar, ou momentos de baixa demanda.

Quando a Syntropy sugere promoção

Situação	Ação sugerida
Produto com estoque alto e venda baixa	Desconto ou combo
Horário de baixa demanda	Happy hour automático
Produto próximo do vencimento	Promoção relâmpago
Bar com fila vazia	Destaque de produtos desse bar
Meta de faturamento distante	Sugestão de upsell

Fluxo

```
Syntropy detecta oportunidade
↓
Sugere promoção ao produtor (Mission Control)
↓
Produtor aprova (ou Syntropy executa automaticamente se configurado)
↓
Promoção aparece no cardápio do participante
↓
Syntropy mede impacto em tempo real
↓
Aprende o que funciona para próximos eventos
```

Tipos de promoção

- **Desconto direto:** “Caipirinha de R25 por R 18”

- **Combo:** “Cerveja + Porção por R\$ 35”
 - **Happy hour:** “Todos os drinks com 20% off até 23h”
 - **Relâmpago:** “Próximos 50 pedidos com 15% off”
-

Dados gerados

- Eficácia de cada tipo de promoção
- Elasticidade de preço por produto
- Horários ideais para promoção
- Impacto no ticket médio

Aprendizado Contínuo

Como a Syntropy evolui e fica mais inteligente a cada evento.

Princípio

A Syntropy não é um sistema estático. Ela **aprende** com cada evento processado. Quanto mais eventos passam pela plataforma, mais precisa ela fica — para todos os produtores.

Dois Níveis de Aprendizado

Nível 1 — Individual (por produtor)

Cada produtor acumula seu próprio histórico:

- Padrões de consumo do público dele
- Eficiência operacional dos eventos dele
- Preferências de cardápio
- Sazonalidade específica

- Ticket médio histórico

Resultado: Previsões cada vez mais precisas para aquele produtor específico.

Nível 2 — Coletivo (toda a plataforma)

Todos os eventos alimentam um modelo compartilhado:

- Padrões por tipo de evento (festival, festa, corporativo)
- Correlações regionais (SP vs RJ vs Sul)
- Efeitos climáticos no consumo
- Benchmarks de mercado
- Tendências de consumo

Resultado: Um produtor novo já começa com a inteligência de milhares de eventos anteriores.

Ciclo de Aprendizado

ANTES DO EVENTO

Syntropy faz previsões (público, consumo, faturamento)

↓

DURANTE O EVENTO

Dados reais são coletados

↓

DEPOIS DO EVENTO

Syntropy compara previsão vs realidade

↓

AJUSTE

Modelos são atualizados

↓

PRÓXIMO EVENTO

Previsões são mais precisas

O que a Syntropy aprende

Dado	O que aprende
Pedidos	Padrão de consumo por tipo de evento
Estoque	Eficiência operacional, desperdício
Filas	Gargalos, distribuição ideal
Clima	Impacto no comportamento do público
Horários	Picos de demanda, momentos de baixa
Cancelamentos	Insatisfação, problemas de UX
Promoções	O que funciona, elasticidade de preço
Público	Perfil, preferências, ticket médio

Efeito de Rede

10 eventos → Syntropy genérica
100 eventos → Syntropy regional
1.000 eventos → Syntropy nacional
10.000 eventos → Syntropy impossível de copiar

Esse é o moat (fosso competitivo) da Fluxa. Um concorrente precisaria de anos de dados para alcançar o mesmo nível de inteligência.

Privacidade

- Dados individuais pertencem ao produtor (LGPD)
- Aprendizado coletivo usa dados anonimizados e agregados
- Nenhum produtor vê dados de outro produtor

- **Produtor pode exportar seus dados a qualquer momento**

AGENTS.md — Fluxa

Constituição do projeto. Toda IA ou desenvolvedor DEVE ler este arquivo antes de alterar qualquer código.

Antes de qualquer alteração, leia:

1. docs/FLUXA_CANON.md — Verdade oficial da Fluxa
2. docs/SYSTEM_MAP.md — Mapa visual de toda a plataforma
3. docs/000_VISA0/C_FILOSOFIA.md — Decisões invioláveis
4. docs/08_REGRAS_DE_NEGOCIO/ — Lógica crítica

Regras Absolutas

Nunca altere sem atualizar documentação:

- Pagamentos (Stripe, Mercado Pago, Split)
- QR Codes (geração, validação)
- Estoque (débito, verificação)
- Syntropy (prompts, lógica de IA)
- Autenticação (OAuth, tokens de estação)

Toda funcionalidade nova precisa:

- ☐ Documentação em /docs/03_MODULOS/
- ☐ Fluxograma ou diagrama se envolver múltiplas etapas
- ☐ Teste (vitest)
- ☐ Atualização no SYSTEM_MAP.md
- ☐ Atualização no 09_ROADMAP/

☐ Responder: “Que dados ela gera para a Syntropy?”

Terminologia Obrigatória

Termo correto	NÃO usar
Syntropy	IA, AI, inteligência artificial, assistente
Monitoramento de divergências	Anti-roubo, controle de furto
Participante	Cliente, consumidor, usuário final
Produtor	Organizador, dono do evento
Operador	Bartender, atendente, funcionário
Mission Control	Dashboard ao vivo, painel real-time
Dashboard	Admin, painel administrativo
Split	Repasse, transferência
Token de retirada	Senha, número do pedido

Arquitetura Técnica (resumo)

Camada	Tecnologia
Frontend	React 19 + Tailwind 4 + shadcn/ui
Backend	Express + tRPC 11
Banco	MySQL (TiDB) via Drizzle ORM
Auth	Manus OAuth + Station Tokens (operadores)
Pagamentos	Mercado Pago (Pix + Cartão) + Stripe (Cartão + Wallets)
IA	OpenAI via invokeLLM helper
Storage	S3
Push	Web Push (VAPID)
Deploy	Autoscale (Cloud Run)

Estrutura de Routers (backend)

Router	Responsabilidade
orders	Criação de pedidos, pagamento, status
fluxaControl	Mission Control (dados ao vivo)
events	CRUD de eventos
products	Cardápio e produtos
ingredients	Insumos e fichas técnicas
tickets	Ingressos
stripe	Pagamentos Stripe + MP Card
stripeConnect	Split e onboarding de produtores
stationTokens	Autenticação de estações (bar)
syntropyPlanner	IA de planejamento de evento
aiInsights	Syntropy Vision e relatórios
intelligence	Analytics e inteligência
withdrawal	Saques do produtor
refunds	Reembolsos
offlineOrders	Pedidos em modo offline
pilot	Programa piloto
plans	Planos e assinaturas
seed	Dados de demonstração
eventPlanner	Planejamento assistido
menuTemplates	Templates de cardápio

Fluxo de Pagamento (CRÍTICO — não alterar sem entender)

1. Cliente faz pedido → `orders.create` (publicProcedure — não precisa de login)
2. Sistema cria pedido no banco (status: pending)
3. Se MP configurado → gera Pix (QR Code)
4. Frontend faz polling a cada 2s (`orders.checkPayment`)
5. Webhook MP confirma → atualiza status para "paid"
6. Estoque é debitado atomicamente
7. Pedido aparece no KDS do bar
8. Bar marca "pronto" → push notification pro participante

Fallback: Se Pix não confirma em 60s, oferece cartão (MP Card → Stripe).

Princípios de Código

- TypeScript strict em todo lugar
- tRPC para todas as chamadas (nunca fetch/axios direto)
- Drizzle ORM para banco (nunca SQL raw sem necessidade)
- Zod para validação de input
- protectedProcedure para rotas autenticadas
- publicProcedure APENAS para: pedidos, cardápio público, webhook
- Testes com vitest
- Offline: operações críticas devem ter fallback

Ambientes

Ambiente	URL	Pagamentos
Produção	fluxa.bar	MP real + Stripe sandbox
Dev	localhost:3000	MP real + Stripe sandbox

ATENÇÃO: Mercado Pago está em PRODUÇÃO. Testes de pagamento Pix/Cartão MP cobram dinheiro real.

Contato

- **Produto:** Maria Fernanda (Nanda) — carmesininanda@gmail.com
- **Repositório:** GitHub (conectado via remote `user_github`)